

Proyecto Tecnología Digital Aplicada

Comentarios de Modificaciones, ayudas, etc

Avances

Investigar

Layout general

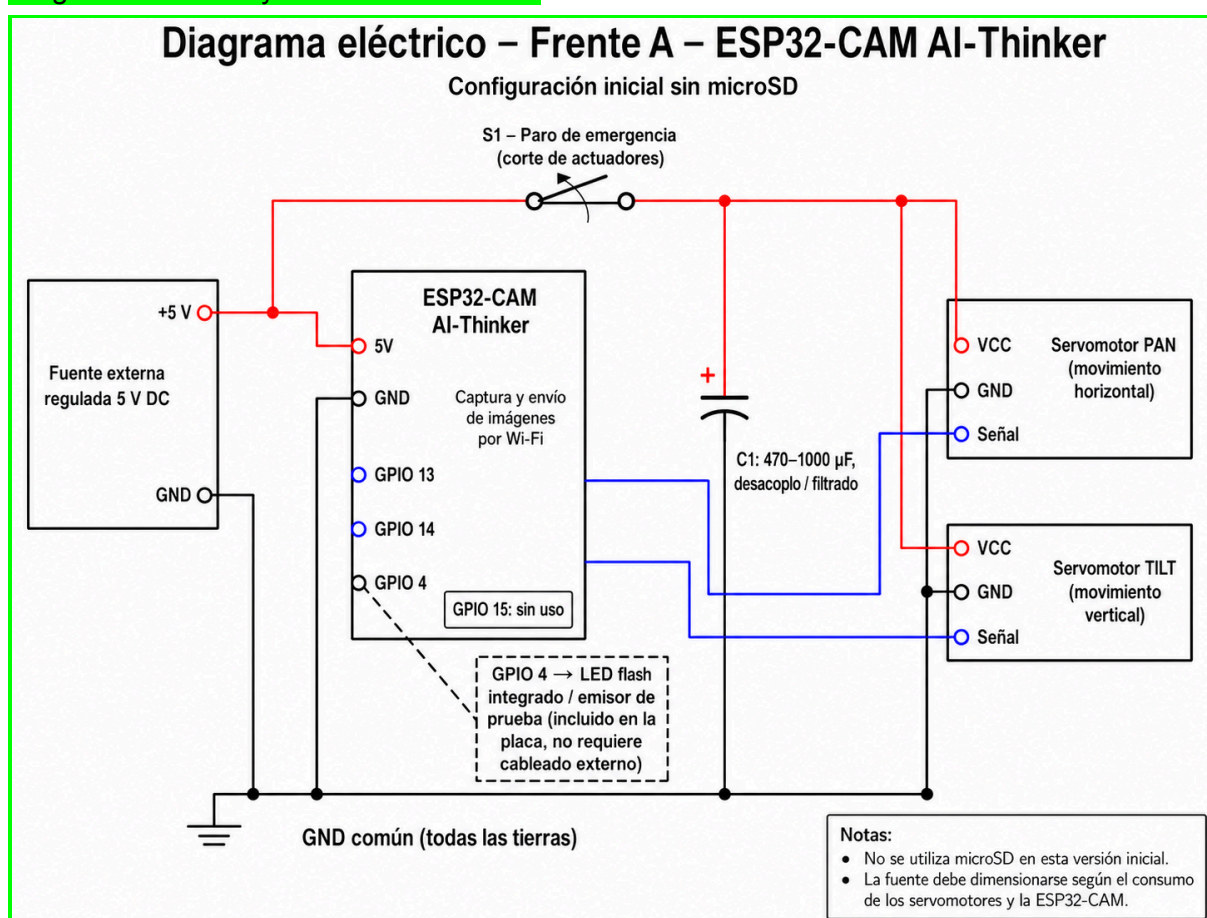
Para mover servos: Puertos Pwm

Entregables

Realizadas

Sin realizar

Diagrama eléctrico y lista de conexiones.



GPIO ocupados cuando la cámara está funcionando:

- GPIO 0: Reloj XCLK
- GPIO 5: Dato de imagen Y2
- GPIO 18: Dato Y3
- GPIO 19: Dato Y4
- GPIO 21: Dato Y5
- GPIO 36: Dato Y6
- GPIO 39: Dato Y7

- GPIO 34: Dato Y8
- GPIO 35: Dato Y9
- GPIO 22: Reloj de píxeles PCLK
- GPIO 23: HREF
- GPIO 25: VSYNC
- GPIO 26: Comunicación SCCB/SCL
- GPIO 27: Comunicación SCCB/SCL
- GPIO 32: Encendido/apagado de la cámara

Ninguno de esos GPIO debe reutilizarse para servos, botones, y otros módulos...

GPIO34, 35, 36 y 39 solo permiten entrada, pero en este caso igualmente ya están utilizados por las líneas de datos de la cámara

GPIO 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 Y 17 son pines ocupados eternamente por la memoria.

Pines asociados a la tarjeta microSD:

- Función SD (D0): GPIO 2
- Función SD (D1): GPIO 4
- Función SD (D2): GPIO 12
- Función SD (D3): GPIO 13
- Función SD (CLK): GPIO 14
- Función SD (CMD): GPIO 15

Si se activa la microSD, entrarían en conflicto con los GPIO elegidos para los servos (GPIO 13, y GPIO 14) y el flash (GPIO 4), por lo que por ahora no se considera el uso el lector de tarjetas.

GPIO 15 es un strapping pin (al igual que GPIO 2 y 12), es decir, la ESP32 comprueba su nivel durante el encendido, también forma parte de la línea CMD de la microSD (si se usa)

GPIO 1 y GPIO 3 corresponden al puerto serial: TX y RX respectivamente, utilizados para cargar programas; mostrar mensajes del monitor serie; depurar fallas. Es mejor reservarlos para programación.

GPIO 4 controla el LED flash blanco incorporado y es la línea D1 de la microSD.

RESUMEN

GPIO	Estado	Motivo
0	No disponible	Cámara XCLK y modo de programación
1	Reservado	UART TX
2	No recomendado	Arranque y microSD

3	Reservado	UART RX
4	En uso	Flash integrado
5	No disponible	Cámara
6-11	No disponibles	Memoria flash interna
12	No recomendado	Arranque y microSD
13	En uso	Servo PAN
14	No disponibles	Servo TILT
15	Sin uso	Arranque y microSD
16-17	No disponibles	Memoria/PSRAM
18-19	No disponibles	Cámara
21-23	No disponibles	Cámara
25-27	No disponibles	Cámara
32	No disponibles	Alimentación de cámara
34-36, 39	No disponibles	Datos de cámara

2. Interruptor de emergencia

Componente	Pin o terminal	Conexión / destino	Función / observación
S1, interruptor normalmente cerrado	Entrada	+5 V de la fuente externa	Recibe la alimentación
S1, interruptor normalmente cerrado	Salida	Línea +5 V actuadores	Alimenta los dos servomotores
S1	Estado normal	Cerrado	Los servos permanecen alimentados
S1	Estado de emergencia	Abierto	Interrumpe la alimentación de los servos

3. Servomotor PAN

Cable o terminal	Conexión / destino	Función
VCC	Línea +5 V actuadores, después de S1	Alimentación del servo
GND	GND común	Referencia eléctrica
Señal	GPIO 13 de la ESP32-CAM	Control del movimiento horizontal

1. Alimentación general

Componente	Pin o terminal	Conexión / destino	Función / observación
Fuente externa regulada de 5 V DC	+5 V	Pin 5V de la ESP32-CAM	Alimentación de la placa
Fuente externa regulada de 5 V DC	+5 V	Entrada del interruptor S1	Alimentación de los actuadores
Fuente externa regulada de 5 V DC	GND	Línea de GND común	Referencia eléctrica de todo el circuito
ESP32-CAM AI-Thinker	5V	+5 V de la fuente externa	Alimentación de la ESP32-CAM
ESP32-CAM AI-Thinker	GND	GND común	Referencia eléctrica

4. Servomotor TILT

Cable o terminal	Conexión / destino	Función
VCC	Línea +5 V actuadores, después de S1	Alimentación del servo
GND	GND común	Referencia eléctrica
Señal	GPIO 14 de la ESP32-CAM	Control del movimiento vertical

5. Capacitor de desacoplo

Componente	Terminal	Conexión / destino	Función
C1, capacitor electrolítico de 470–1000 μ F	Positivo +	Línea +5 V de actuadores, después de S1	Ayuda a estabilizar la alimentación
C1, capacitor electrolítico de 470–1000 μ F	Negativo -	GND común	Retorno del capacitor

6. Emisor luminoso de prueba

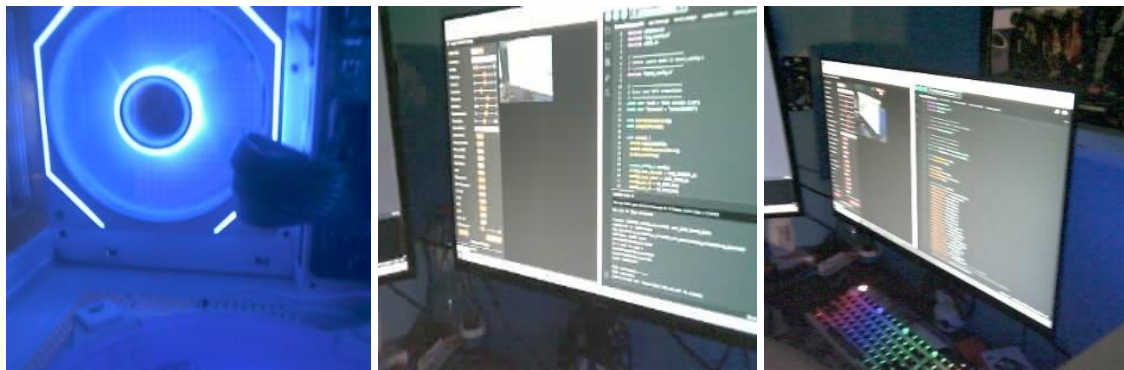
Componente	Pin asociado	Conexión / destino	Función / observación
LED flash integrado de la ESP32-CAM	GPIO 4	Conexión interna de la placa	Emisor luminoso de prueba

Firmware documentado y repositorio reproducible.

Mecanismo pan-tilt ensamblado y archivos de impresión 3D.

Demostración de captura, envío de imagen y recepción de órdenes.

-Registro de imágenes y conectividad-



registro gracias a código realizado en el programa arduino ide

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

(registros para que funcione la placa con arduino)

conectar a wifi para después en el monitor serie ten entregue la ip para conectarse a la página y poder ver la grabación en vivo de manera local (LAN) (14/07/26)

Tabla de calibración entre coordenadas objetivo y ángulos de servos.

Registro de pruebas de conectividad, latencia, reconexión y seguridad.

Fotos avances

Códigos

Código ServoMotor

```
#include <Servo.h>

Servo miservo;

void setup() {
  miservo.attach(9);
}

void loop() {
  miservo.write(0);
  delay(1000);

  miservo.write(90);
  delay(1000);
```

```
miservo.write(180);  
delay(1000);  
  
miservo.detach();  
}
```